

Impactos da IA Generativa no Desenvolvimento de Software

Eduardo Murta De Abreu, Marcos Vincenzo Borello Mourão

¹ Instituto de Ciências Exatas e Informática
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

676265@sga.pucminas.br

Abstract. *This article aims to analyze the impacts of the use of generative artificial intelligence tools, focusing on Large Language Models (LLMs), by computer science students and beginner developers. The study seeks to identify benefits such as increased productivity and pedagogical support, alongside risks like excessive dependency and reduced cognitive effort. Furthermore, it discusses the importance of guided use of these technologies by educational institutions to maximize learning outcomes and mitigate negative impacts on essential skill development.*

Resumo. *Este artigo tem como objetivo analisar os impactos do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa, com foco em modelos de linguagem de grande porte (LLMs), por estudantes de computação e desenvolvedores iniciantes. O estudo busca identificar benefícios como o aumento de produtividade e apoio pedagógico, paralelamente a riscos como a dependência excessiva e a redução do esforço cognitivo. Além disso, discute-se a importância da utilização orientada dessas tecnologias por instituições de ensino, de modo a potencializar a aprendizagem e mitigar impactos negativos no desenvolvimento de competências essenciais.*

1. Introdução

A inteligência artificial generativa (IAG) consolidou-se como uma tecnologia disruptiva no desenvolvimento de software, especialmente após a popularização de modelos capazes de gerar código e documentação de forma automatizada. Atualmente, cerca de 92% dos desenvolvedores profissionais já utilizam ferramentas de IA em seu fluxo de trabalho (GitHub, 2023), enquanto 46% dos estudantes de TI fazem uso dessas tecnologias diariamente em atividades acadêmicas.

Motivação: O cenário de adoção massiva em ambientes acadêmicos e profissionais ocorre muitas vezes sem diretrizes pedagógicas claras para um uso responsável. Há uma necessidade urgente de repensar currículos de Ciência da Computação para integrar essas ferramentas sem comprometer a formação técnica.

Justificativa: A crescente integração de ferramentas de IAG no ensino levanta questões fundamentais sobre a qualidade da aprendizagem. Embora estudos demonstrem ganhos de produtividade e até 30% de melhoria em notas de iniciantes em estudos controlados (M. A. et al., 2025), a literatura aponta riscos de dependência tecnológica e redução do desenvolvimento de habilidades essenciais como depuração, raciocínio lógico e resolução independente de problemas.

Objetivos: O objetivo geral deste trabalho é investigar como a IAG impacta a aprendizagem de programação por iniciantes. Como objetivos específicos, busca-se:

- Identificar os benefícios e limitações das ferramentas de IA no ensino;
- Analisar riscos pedagógicos como dependência e redução do esforço cognitivo;
- Propor diretrizes para a integração responsável da IA no ensino superior.

Organização do texto: Este documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o Referencial Teórico, fundamentando os conceitos de IA, a Teoria da Carga Cognitiva e os modelos pedagógicos aplicáveis.

2. Referencial Teórico

2.1. Inteligência Artificial Generativa e LLMs

A IAG baseia-se em modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models* - LLMs), como GPT-4 e Codex, capazes de interpretar comandos em linguagem natural e gerar código-fonte, explicações e soluções técnicas.

2.2. Teoria da Carga Cognitiva

Baseada na teoria de Sweller (1988), a aprendizagem envolve o processamento de informação na memória de trabalho para a construção de esquemas mentais. O uso de IA pode reduzir a carga cognitiva intrínseca, mas corre o risco de eliminar a "aprendizagem desejável", essencial para a retenção do conhecimento a longo prazo.

2.3. Aprendizagem Ativa e Scaffolding

Estudantes aprendem mais efetivamente quando constroem ativamente o conhecimento. A IA pode funcionar como um "andaime pedagógico" (*scaffolding*), suporte temporário que deve ser gradualmente removido para promover autonomia, ou como uma muleta tecnológica se usada sem critério.

2.4. Metacognição e Ética Educacional

A metacognição refere-se à capacidade de monitorar e regular o próprio aprendizado. As ferramentas de IA devem estimular, e não substituir, a reflexão crítica. Além disso, questões de integridade acadêmica, vieses dos modelos e privacidade de dados são fundamentais para uma adoção ética.

3. Trabalhos Relacionados

A literatura científica tem explorado diversas facetas do uso de LLMs na educação em computação, variando entre análises qualitativas e experimentos controlados.

No campo das estratégias pedagógicas e curriculares, [Prather et al. 2024] apresentam uma revisão abrangente dos desafios e oportunidades trazidos por ferramentas como GitHub Copilot e ChatGPT em cursos introdutórios de programação. O estudo sintetiza evidências sobre geração automática de código, riscos de plágio e dependência excessiva, e discute como essas ferramentas podem tanto apoiar quanto prejudicar o aprendizado de iniciantes dependendo do contexto de uso. Embora o caráter qualitativo limite conclusões causais, o trabalho serve como referência central para o debate pedagógico na área. De forma complementar, [Prather et al. 2023] conduziram um relatório de grupo de trabalho com cobertura ainda mais ampla: sintetizaram 71 artigos primários, realizaram uma pesquisa internacional com estudantes e instrutores de 20 países e entrevistaram em profundidade 22 educadores de cinco continentes que já adaptaram seus currículos. Ambos os estudos alertam que o uso irrefletido dessas ferramentas pode impedir o desenvolvimento de competências básicas de programação e lógica.

Quanto aos estudos experimentais, [Lyu et al. 2024] conduziram um estudo longitudinal de um semestre com 50 estudantes, utilizando um assistente baseado em LLM chamado CodeTutor desenvolvido pela própria equipe de pesquisa. O grupo que usou a ferramenta obteve melhoria estatisticamente significativa nas notas finais em comparação ao grupo controle. Os autores, porém, destacam uma discrepância entre o que os alunos esperavam da ferramenta e suas capacidades reais, e apontam a necessidade de integrar letramento em IA aos currículos para evitar dependência sem compreensão crítica. Por sua vez, [Güner and Er 2025] investigaram como estudantes interagem com o ChatGPT em um curso introdutório de Python, aplicando três sessões com diferentes níveis de orientação pedagógica. Os resultados mostraram mudanças nos perfis de interação dos alunos conforme as intervenções evoluíam com crescimento expressivo no perfil de “colaboração com a IA” na terceira sessão, embora o estudo se restrinja a um único curso em uma única instituição.

Por fim, revisões e sínteses consolidam o estado da arte. [Azam et al. 2024] realizaram uma revisão sistemática de 72 estudos publicados entre 2021 e 2024, analisando o comportamento de ferramentas como ChatGPT, Codex e Copilot em tarefas de geração de código, explicação e depuração de erros. O estudo identifica limitações técnicas recorrentes dessas ferramentas como assistentes de programação, embora com menor ênfase no impacto pedagógico de longo prazo. No nível mais alto de evidência, a meta-análise de [Alanazi et al. 2025] consolidou 35 estudos controlados publicados entre 2020 e 2024 e encontrou que ferramentas de IA melhoraram significativamente as notas dos estudantes ($SMD = 0,86$) e reduziram o tempo de conclusão de tarefas, mas não apresentaram

vantagem estatisticamente significativa em compreensão conceitual o que reforça a tese de que o desempenho imediato pode mascarar lacunas no aprendizado profundo.

Diferentemente dos trabalhos citados, este artigo não se limita a avaliar o desempenho acadêmico imediato, mas busca discutir os impactos no desenvolvimento de competências cognitivas essenciais e propor diretrizes para uma integração responsável das ferramentas de IAG no ensino superior de computação, uma vez que desempenho imediato não evidencia se um aluno desenvolveu ou não o conhecimento necessário.

Referências

- Alanazi, M., Soh, B., Samra, H., and Li, A. (2025). The influence of artificial intelligence tools on learning outcomes in computer programming: A systematic review and meta-analysis. *Computers*, 14(5):185.
- Azam, M., Loo, T. L. J., et al. (2024). Navigating the pitfalls: Analyzing the behavior of llms as a coding assistant for computer science students. *IEEE Access*, 12.
- GitHub (2023). Github survey 2023: Understanding the impact of ai on developer productivity. Technical report, GitHub. Acesso em: 03 maio 2026.
- Güner, H. and Er, E. (2025). Ai in the classroom: Exploring students' interaction with chatgpt in programming learning. *Education and Information Technologies*.
- Lyu, W., Wang, Y., Chung, T., Sun, Y., and Zhang, Y. (2024). Evaluating the effectiveness of llms in introductory computer science education: A semester-long field study. In *Proceedings of the International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*.
- Neumann, A. T., Yin, Y., Sowe, S., Decker, S., and Jarke, M. (2024). An llm-driven chatbot in higher education for databases and information systems. *IEEE Transactions on Education*.
- Prather, J., Denny, P., Leinonen, J., Becker, B. A., Albluwi, I., Craig, M., et al. (2023). The robots are here: Navigating the generative AI revolution in computing education. In *Proceedings of the 2023 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE-WGR)*.
- Prather, J. et al. (2024). Computing education in the era of generative ai. In *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*.